

## PROYECTO FINAL DE COMUNICACIONES II – 27145

### Fase 1: Diseño conceptual y planeación

Grupo de trabajo: A1G

Integrantes

| No. | Nombre completo             | Código estudiantil |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1.  | Samuel Andrés Leal Puentes  | 2191643            |
| 2.  | Juan Sebastian Gómez Pinzón | 2204079            |

Github: [https://github.com/juangomezuissocorro0777/2026\\_2\\_CommII\\_A1G/tree/Pro\\_PSK](https://github.com/juangomezuissocorro0777/2026_2_CommII_A1G/tree/Pro_PSK)

Tipo de modulación asignada al proyecto: PSK

Descripción general de la modulación:

La PSK (Phase Shift Keying) es una técnica de modulación digital en la que la información se transmite mediante cambios discretos en la fase de una señal portadora, mientras que su amplitud y frecuencia permanecen idealmente constantes. Dependiendo de la variante utilizada, cada símbolo puede representar uno o varios bits mediante diferentes estados de fase. Por ejemplo, en BPSK se utilizan dos fases separadas 180°, mientras que en QPSK se utilizan cuatro fases, permitiendo transmitir dos bits por símbolo.

La representación general de una señal PSK puede expresarse como:

$$S(t) = A \cos(2\pi f_c t + \phi_k)$$

donde A es la amplitud de la portadora,  $f_c$  es la frecuencia de la portadora y  $\phi_k$  representa uno de los posibles estados de fase asociados al símbolo transmitido.

#### Características principales

- La información se codifica mediante cambios de fase.
- La amplitud de la señal puede mantenerse constante.
- Puede utilizar diferentes cantidades de estados de fase:
  - **BPSK**: 2 estados de fase → 1 bit/símbolo.
  - **QPSK**: 4 estados de fase → 2 bits/símbolo.
- Variantes de mayor orden pueden transmitir más bits por símbolo.
- Puede analizarse mediante constelaciones, PSD, BER y diagrama de ojo.
- Puede implementarse mediante procesamiento digital y herramientas como GNU Radio.

#### Principales ventajas

Una de las principales ventajas de PSK es su eficiencia en el uso del ancho de banda, especialmente cuando se emplean esquemas de mayor orden como QPSK. Además, frente a esquemas que modifican significativamente la amplitud, PSK puede presentar una envolvente de amplitud aproximadamente constante, lo que resulta conveniente en determinados sistemas de transmisión.

También permite establecer una relación directa entre la tasa de símbolos y la tasa de bits. Para un esquema M-PSK:

$$R_b = R_s \log_2(M)$$

donde  $R_b$  es la tasa de bits y  $R_s$  la tasa de símbolos.

Por ejemplo, para QPSK:

$$R_b = 2R_s$$

### Principales limitaciones

El desempeño de PSK depende de que el receptor pueda estimar correctamente la fase de la señal recibida. Por esta razón, los errores de fase, el ruido y otras perturbaciones del canal pueden provocar errores en la detección de los símbolos.

En esquemas PSK de mayor orden, los estados de fase se encuentran más próximos entre sí, por lo que las perturbaciones de fase pueden dificultar la correcta identificación del símbolo.

Además, en sistemas prácticos pueden aparecer problemas relacionados con sincronización, ruido, dispersión y distorsión del canal.

### ¿Por qué PSK puede ser apropiada para determinados sistemas?

PSK puede resultar apropiada para sistemas de comunicación digital que requieren transmitir grandes cantidades de información utilizando eficientemente el ancho de banda disponible. Por esta razón, sus diferentes variantes se han empleado en sistemas de comunicaciones inalámbricas, satelitales y ópticas.

Para nuestro proyecto, se estudiará su aplicación en un sistema de alta velocidad mediante fibra óptica, donde la información digital puede representarse mediante estados de fase de una señal óptica.

### Aplicación de la modulación en el ámbito industrial:

Aplicación seleccionada: Interconexión de centros de datos mediante enlaces de fibra óptica de alta velocidad utilizando modulación PSK/QPSK y transmisión óptica coherente.

La aplicación seleccionada corresponde al uso de **modulación PSK, específicamente QPSK/DP-QPSK, en sistemas de comunicación óptica coherente mediante fibra óptica.**

Como referencia industrial se tomará a **Ciena Corporation**, empresa especializada en soluciones de redes ópticas y de comunicaciones. Ciena señala que su tecnología óptica coherente utiliza esquemas como **Dual-Polarization Quadrature Phase Shift Keying (DP-QPSK)** para incrementar la capacidad de transmisión de las redes ópticas. La empresa indica que la tecnología coherente fue inicialmente utilizada en redes de larga distancia y submarinas y posteriormente se extendió a redes metropolitanas y conexiones entre centros de datos.

Un caso documentado corresponde a una prueba realizada por **BT y Ciena** sobre la red troncal de BT. En esta prueba se transportaron señales de alta capacidad utilizando tecnología óptica coherente y se demostró la coexistencia de señales de **40 Gb/s y 100 Gb/s basadas en QPSK** junto con otras señales de mayor capacidad. Ciena relaciona esta evolución con el incremento progresivo de la capacidad de la red y con la reducción de costos y de la huella de carbono.



### Descripción de la aplicación específica:

La aplicación consiste en utilizar fibra óptica como medio de transmisión para conectar centros de datos o nodos de una red de alta capacidad.

Los centros de datos necesitan intercambiar grandes cantidades de información entre servidores, sistemas de almacenamiento, servicios en la nube y diferentes puntos de procesamiento. Para esto se requieren enlaces con altas tasas de transmisión y un uso eficiente de la infraestructura de fibra disponible. En este tipo de sistemas, la información digital se procesa mediante un sistema óptico coherente. La información se representa mediante diferentes estados de fase de la señal óptica y posteriormente se transmite a través de la fibra.

El sistema de comunicación tiene como función transportar grandes volúmenes de información digital entre diferentes puntos de la infraestructura de red mediante fibra óptica.

En una aplicación de interconexión de centros de datos, el enlace puede utilizarse para transportar:

- información de servidores;
- tráfico de almacenamiento;
- servicios de computación en la nube;
- tráfico de aplicaciones;
- respaldos de información;
- tráfico asociado a sistemas de inteligencia artificial.

La ventaja de utilizar fibra óptica y modulación coherente es que se puede aumentar considerablemente la cantidad de información transmitida por cada enlace. Como referencia, Ciena indica que sus soluciones actuales de óptica coherente pueden alcanzar hasta 800 Gb/s por longitud de onda, mientras que sus plataformas Waveserver alcanzan capacidades de hasta 1,6 Tb/s por longitud de onda, dependiendo de la configuración y aplicación.

Para nuestro proyecto no vamos a asumir que transmitiremos a 800 Gb/s o 1,6 Tb/s. Esos valores corresponden a sistemas comerciales mucho más complejos. Los utilizaremos únicamente como referencia de la aplicación para realizar una implementación simplificada de su funcionamiento en GNU Radio.

La modulación PSK resulta adecuada para este tipo de sistemas porque permite representar información digital mediante diferentes estados de fase de la señal.

En particular, QPSK utiliza cuatro estados de fase, por lo que cada símbolo puede transportar:

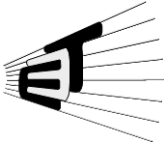
$$\log_2(4) = 2 \text{ bits}$$

Por tanto:

$$R_b = 2R_s$$

Esto permite transmitir una mayor cantidad de información sin aumentar proporcionalmente la tasa de símbolos.

Además, los sistemas ópticos coherentes permiten recuperar información relacionada con la amplitud y fase del campo óptico, y utilizar procesamiento digital para compensar determinados



efectos producidos por el enlace. Ciena señala específicamente que la detección coherente permite recuperar el campo óptico completo y realizar compensación digital de perturbaciones lineales como la dispersión cromática.

Esto es especialmente interesante para nuestro proyecto porque nos permite estudiar:

*PSK + Fibra óptica + procesamiento digital*

en lugar de estudiar PSK únicamente como una modulación aislada.

La utilización de enlaces ópticos de alta capacidad permite transportar una mayor cantidad de información sobre la infraestructura existente, mientras que las tecnologías ópticas coherentes modernas buscan reducir el consumo energético por bit transmitido.

### **Condiciones que pueden afectar el desempeño del canal:**

Para la aplicación propuesta, el medio de transmisión será una fibra óptica, por lo que debemos considerar principalmente los efectos propios del canal óptico.

#### **Atenuación**

La potencia de la señal óptica disminuye durante la propagación a través de la fibra. Esto limita la distancia que puede recorrer la señal sin amplificación o regeneración.

#### **Dispersión cromática**

Los diferentes componentes espectrales de la señal pueden propagarse con diferentes velocidades dentro de la fibra. Esto provoca ensanchamiento temporal y puede generar interferencia entre símbolos.

#### **Dispersión por modo de polarización**

Las diferentes componentes de polarización pueden experimentar diferentes velocidades de propagación, produciendo distorsión en enlaces de alta velocidad.

#### **Ruido**

El ruido presente en el sistema receptor puede modificar la posición de los símbolos recibidos y aumentar la probabilidad de error.

#### **Errores de fase**

Debido a que PSK utiliza la fase como portadora de información, errores de fase pueden provocar que el receptor determine incorrectamente el símbolo transmitido.

#### **No linealidades ópticas**

A determinadas condiciones de potencia, la fibra puede presentar efectos no lineales que modifican la señal y pueden limitar el desempeño del enlace.

### **Referencia:**

Ciena. (s. f.). *What is coherent optics?* Ciena.

<https://www.ciena.com/insights/what-is/what-is-coherent-optics>

